

УДК 004 Ван Вэйянь, Харисов А.Р.

Ван Вэйянь

магистрант

Уральский федеральный государственный университет

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

(г. Екатеринбург, Россия)

Харисов А.Р.

канд. техн. наук, доцент

Уральский федеральный государственный университет

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

(г. Екатеринбург, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ТЕПЛИЦЕ

***Аннотация:** автоматизация управления микроклиматом в теплицах становится ключевым компонентом современной защищённой агротехнологии, обеспечивая не только снижение эксплуатационных затрат на ресурсы (энергию, воду) и труд, но и кардинальное повышение урожайности, качества продукции и её предсказуемости. В статье проводится всесторонний обзор эволюции архитектур и методов управления тепличным микроклиматом — от классических подходов, основанных на локальных регуляторах, до комплексных решений на базе интернета вещей (IoT) и адаптивных систем с применением методов искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание уделено детальному сравнительному анализу преимуществ, ограничений и областей практической применимости различных систем, основанному на последних исследованиях и реализованным кейсам. Проведенный анализ структурирует многообразие существующих решений и выявляет ключевые технологические тренды. На основе анализа предложена практико-ориентированная матрица выбора архитектуры системы в зависимости от масштаба, бюджета и технических требований проекта.*

Предложенные выводы и систематизация знаний будут полезны как при проектировании или модернизации автоматизированных тепличных комплексов, так и для определения вектора дальнейших научно-исследовательских работ в данной области.

Ключевые слова: автоматизация, микроклимат, теплица, искусственный интеллект, управление, сравнительный анализ, энергоэффективность.

ВВЕДЕНИЕ.

Тепличное производство представляет собой интенсивную, высокотехнологичную форму сельского хозяйства, критически зависящую от точного и стабильного контроля климатических параметров для обеспечения оптимальных условий роста растений в течение всего их жизненного цикла. Глобальные вызовы, такие как рост населения, изменение климата и нехватка ресурсов, делают задачу повышения эффективности защищенного грунта как никогда актуальной. Например, исследования показывают, что температура воздуха выше 35°C, сохраняющаяся в течение 3 часов, может привести к снижению урожайности листовых культур на 15-30%. Эффективная автоматизация выходит далеко за рамки простой стабилизации температуры или влажности, она формирует динамическую, отзывчивую среду, способную адаптироваться к изменяющимся внешним условиям (солнечная радиация, температура наружного воздуха, ветер) и меняющимся потребностям культуры на разных фенофазах. Согласно отраслевым исследованиям, грамотно спроектированные и внедренные автоматизированные системы управления (АСУ) позволяют сокращать затраты на энергоносители для обогрева до 15–25%, оптимизировать водопотребление и внесение удобрений, а также минимизировать риски заболеваний растений за счет предотвращения конденсации и поддержания оптимального уровня влажности[1]. Таким образом, АСУ трансформируется из вспомогательного инструмента в ключевой фактор экономической рентабельности и экологической устойчивости тепличного бизнеса.

Современные автоматизированные системы представляют собой сложные киберфизические комплексы, включающие разнообразные аппаратные компоненты (распределённые датчики, программируемые контроллеры, исполнительные механизмы) и интеллектуальные программные решения (алгоритмы управления, телеметрические системы, платформы для аналитики данных). Выбор архитектуры, технологического стека и алгоритмической основы существенно влияет не только на стабильность и продуктивность тепличного комплекса, но и на капитальные и операционные расходы, а также на сложность обслуживания.

Цель данной работы — провести системный сравнительный анализ существующих подходов и реализованных решений в области автоматизации управления микроклиматом в теплицах. В задачи исследования входит: выделение ключевых классов систем, детальный разбор их структурных и функциональных особенностей, объективное сопоставление достоинств и недостатков на основе актуальных научных публикаций и практических кейсов, а также формулирование обоснованных направлений для будущего научного и прикладного развития.

1. СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ.

Любая автоматизированная система управления микроклиматом (АСУМ) реализует классический принцип замкнутого контура управления и состоит из трёх базовых звеньев: первичных датчиков (сенсоров), контроллеров / вычислительных блоков и исполнительных механизмов (актуаторов). Датчики осуществляют непрерывный или дискретный сбор агрофизических параметров среды (температура воздуха и субстрата, относительная и абсолютная влажность, интенсивность фотосинтетически активной радиации (PAR), концентрация CO₂). Контроллеры, выступая «мозгом» системы, на основе заложенных алгоритмов принимают решения о необходимых корректирующих воздействиях.

Исполнительные механизмы (нагреватели, вентиляторы, двигатели форточек, системы зашторивания, увлажнители, клапаны подачи CO₂) физически изменяют параметры микроклимата, стремясь минимизировать рассогласование между заданным и фактическим значением.

Эволюция АСУМ шла по пути усложнения каждого из этих звеньев и, что более важно, способов их взаимодействия и интеллектуального анализа собираемых данных.

1.1. Классические регуляторы и PID-управление: основа надежности.

Одним из фундаментальных и наиболее распространенных на практике подходов остается применение PID-регуляторов (пропорционально-интегрально-дифференциальных). Их принцип действия основан на формировании управляющего сигнала, пропорционального текущей ошибке, интегралу от ошибки (для устранения статического отклонения) и её производной (для учёта скорости изменения и улучшения динамики). Такие регуляторы широко внедрены благодаря относительной простоте реализации, понятной инженерной интерпретации и доказанной стабильности работы в условиях, где объект управления (тепличный объём) может быть аппроксимирован линейной или слабонелинейной моделью.

Структурная схема классической системы управления на базе ПИД-регулятора

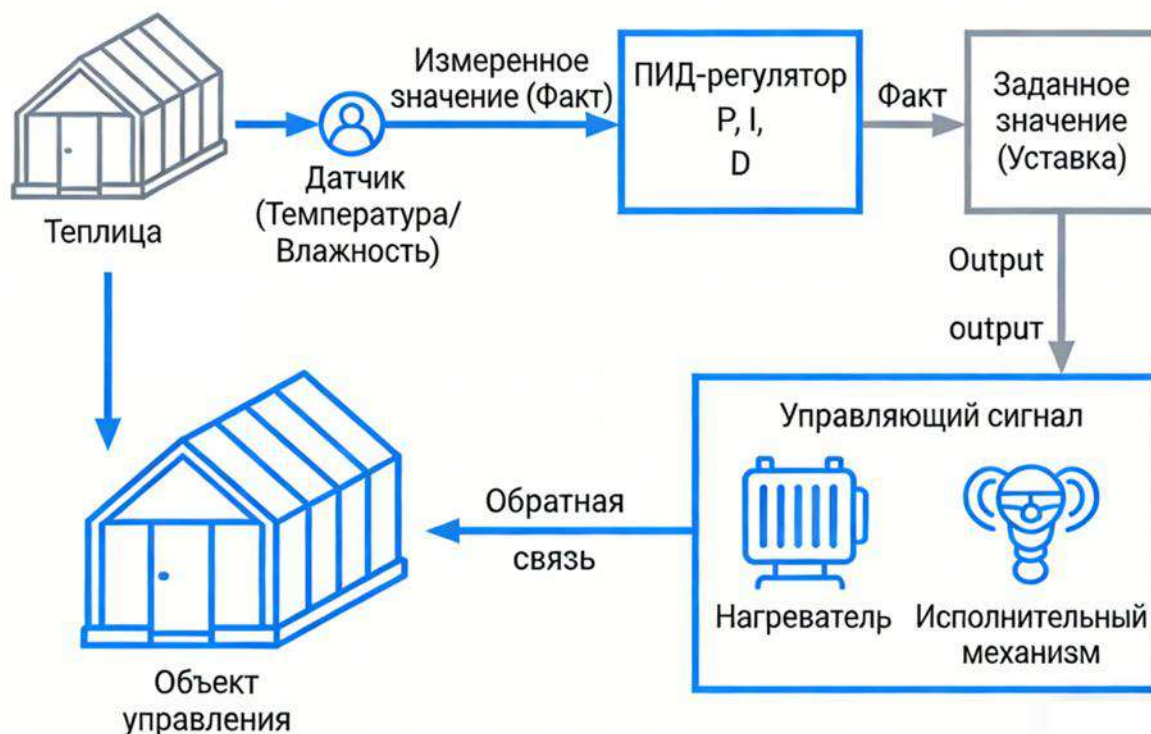


Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы управления микроклиматом теплицы на основе ПИД-регулятора.

PID-контроллеры отлично зарекомендовали себя в системах с инерционными, плавно изменяющимися процессами, таких как поддержание базовой температуры с помощью водяного отопления. Однако их ключевое ограничение проявляется при работе со сложными, сильнонелинейными и многомерными объектами, каким является современная теплица. Основная проблема — неспособность эффективно работать с перекрестными связями между контурами. Например, увеличение вентиляции для снижения температуры приводит к быстрому падению влажности, что требует немедленной реакции системы увлажнения.

В таких условиях классический PID-регулятор без дополнительных каскадов, логических надстроек или сложной перенастройки коэффициентов (K_p , K_i , K_d) может демонстрировать автоколебания, перерегулирование или недостаточное быстроедействие, что ведет к повышенному износу оборудования и неоптимальному расходу энергии.

1.2. Интернет вещей (IoT) и распределённые сенсорные сети: революция в мониторинге и связности.

С бурным развитием технологий Интернета вещей (IoT) в автоматизацию тепличного климата пришли принципиально новые архитектурные парадигмы. В отличие от централизованных систем с проводными шлейфами, IoT-подход предполагает создание распределённой сенсорной сети (Wireless Sensor Network — WSN), состоящей из множества автономных, часто энергоэффективных узлов-датчиков. Эти узлы по беспроводным протоколам связи (таким как LoRaWAN, Zigbee, NB-IoT или Wi-Fi в специфических конфигурациях) передают данные на шлюз (gateway), который агрегирует информацию и отправляет её в локальную или облачную платформу для визуализации, хранения и анализа. Например, исследования показывают, что использование протокола ZigBee 3.0 позволяет достичь эффективной дальности передачи до 148 метров в условиях прямой видимости при значительно более низком энергопотреблении по сравнению с Wi-Fi[6].



Рис. 2. Архитектура IoT-ориентированной системы управления микроклиматом теплицы.

Такая архитектура кардинально меняет возможности системы:

Детализированный мониторинг в реальном времени: Позволяет строить точные 2D/3D карты распределения параметров по объёму теплицы, выявляя «слепые» зоны и неравномерности. Критически важным является правильное размещение датчиков. Оптимальной точкой измерения для многих культур является уровень растительного покрова. Исследования подтверждают, что датчик, расположенный на средней высоте (например, 1.2 м), обеспечивает наиболее стабильные показания с минимальной задержкой реакции.

Дистанционное управление и масштабируемость: Оператор может контролировать и настраивать систему из любой точки мира через веб-интерфейс или мобильное приложение.

Добавление нового датчика сводится к его физической установке и регистрации в сети, что резко снижает затраты на монтаж и реконфигурацию.

Платформа для продвинутой аналитики: Накопленные в облаке большие массивы данных (Big Data) создают основу для применения методов машинного обучения, прогнозирования и предиктивной аналитики.

Как отмечается в обзоре Lu Z. (2025), беспроводные IoT-технологии активно вытесняют проводные решения именно за счёт радикального снижения затрат на монтаж, гибкости реконфигурации и удобства масштабирования на больших площадях[2].

1.3. AI-подходы и интеллектуальные системы управления: переход к предиктивному и адаптивному контролю.

Современный научный фронт в области АСУМ сосредоточен на интеграции методов машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (ИИ). Эти методы позволяют преодолеть фундаментальные ограничения классических алгоритмов, предлагая переход от реактивного к предиктивному и адаптивному управлению.



Рис. 3. Архитектура интеллектуальной системы управления микроклиматом теплицы с применением IoT и методов искусственного интеллекта.

Суть подхода заключается в следующем: на основе исторических данных о поведении системы (параметры среды, состояния актуаторов, внешние погодные условия) модели ИИ учатся выявлять сложные, неочевидные закономерности и взаимосвязи. Обученная модель способна:

Прогнозировать будущие изменения микроклимата с учётом прогноза погоды, что позволяет заранее инициировать корректирующие воздействия (например, начать постепенный нагрев перед холодной ночью).

Находить оптимальные стратегии управления в многокритериальных и конфликтующих условиях (например, снижение температуры для борьбы с влажностью может замедлить рост, и ИИ ищет компромисс, максимизирующий общую продуктивность).

Адаптироваться к изменяющимся характеристикам объекта (старение оборудования, смена культуры).

Показательной является работа Bashir M. J. et al. (2025), где модель Temporal Fusion Transformer (TFT) применяется не только для высокоточного (до 95%) прогнозирования параметров, но и для генерации управляющих команд с обеспечиваемой «интерпретируемостью» (explainable AI — XAI) — т.е. система может объяснить, почему было принято то или иное решение, что критически важно для внедрения в ответственных производствах[3]. Отдельное перспективное направление — использование обучения с подкреплением (Reinforcement Learning — RL), где агент (алгоритм управления) методом проб и ошибок в виртуальной или реальной среде самостоятельно открывает стратегии, максимизирующие долгосрочную «награду» (урожайность, энергоэффективность).

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ: СВОДНЫЙ ОБЗОР.

Для наглядного сопоставления ключевых характеристик трех рассмотренных классов систем управления ниже представлена обобщающая таблица. Анализ проводится по критериям, наиболее значимым с точки зрения проектировщика, инвестора и конечного пользователя.

Таблица 1. Сравнительная характеристика архитектур систем управления микроклиматом теплиц.

Критерий	Классические PID-системы	IoT-ориентированные системы	Системы на базе AI-алгоритмов
Простота реализации и внедрения	Высокая. Широко известные методики настройки, обилие готового оборудования.	Средняя. Требуется компетенция в настройке сетевой инфраструктуры и облачных сервисов.	Низкая. Необходимы эксперты в data science, большие объемы данных для обучения, значительные вычислительные ресурсы.
Точность и стабильность регулирования	Средняя. Достаточна для базовых задач в стабильных условиях. Снижается при нелинейностях и взаимовлиянии контуров.	Высокая. Обеспечивается за счет плотного мониторинга и точного позиционного управления актуаторами.	Очень высокая. Способны к комплексной оптимизации и компенсации сложных взаимосвязей, работе в нестационарных условиях.
Масштабируемость и гибкость	Низкая. Расширение системы требует прокладки новых линий связи, сложно адаптируется под новые задачи.	Очень высокая. Беспроводная архитектура позволяет легко добавлять датчики и устройства. Гибкость облачной платформы.	Высокая. Масштабируемость заложена в программной модели, но может ограничиваться вычислительной мощностью.

Стоимость внедрения (CAPEX)	Низкая/Средняя. Затраты в основном на оборудование и монтаж проводки.	Средняя. Затраты на беспроводные сенсоры, шлюзы, подписку на облачные сервисы (OPEX).	Высокая. Затраты на сбор и подготовку данных, работу специалистов по ИИ, мощные серверы для обучения и инференса.
Уровень автономности	Низкий. Требуется частая ручная перенастройка под изменяющиеся условия.	Средний. Автоматический мониторинг и оповещение, но ключевые решения часто за оператором.	Высокий. Способны к полностью автоматическому принятию решений на основе прогнозов и многофакторного анализа.
Энергоэффективность	Средняя/Низкая. Частые циклы включения/выключения и конфликт контуров ведут к перерасходу.	Высокая. Точное управление и возможность реализации оптимизированных сценариев (например, учет тарифов на электроэнергию).	Потенциально очень высокая. Способны к долгосрочной оптимизации режимов для минимизации энергозатрат.
Основная область применения	Небольшие и средние теплицы с типовыми культурами, задачи базовой стабилизации климата.	Коммерческие тепличные комплексы среднего и крупного масштаба, требующие детального мониторинга и удаленного управления.	Пилотные и исследовательские проекты, высокотехнологичные теплицы для выращивания ценных культур, где оптимизация каждого параметра критически важна.

Как видно из анализа, не существует «универсально лучшего» решения. Классические PID-системы сохраняют свою нишу благодаря надежности, низкой стоимости и простоте. IoT-системы стали отраслевым стандартом для нового поколения коммерческих теплиц, предлагая идеальный баланс между возможностями и сложностью. AI-подходы представляют собой авангард исследований, открывающий путь к полностью автономным, самооптимизирующимся агросистемам будущего, но сегодня их массовому внедрению мешают высокие пороги входа и требовательность к данным.

3. ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ: РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ.

3.1. Интеллектуальная система с анализом состояния растений: прямой фидбек от культуры.

Работа Алимбаева Ч. и соавторов (2025) является ярким примером перехода от управления по параметрам среды к управлению по непосредственному отклику растения. Разработанная система использует не только сеть датчиков температуры и влажности, но и компьютерное зрение для анализа изображений растений. Исследователи сравнивали эффективность различных алгоритмов (сверточные нейронные сети — CNN, облегченная архитектура MobileNetV2, классический подход SVM+HOG) в задаче диагностики стресса или фенофазы. Результаты показали, что корректировка микроклимата на основе визуальных признаков состояния растения (тургор листьев, цвет, размер) позволяет достичь более высокой агрономической эффективности по сравнению с регулированием исключительно по заданным климатическим установкам. Это указывает на формирование тренда создания биоцифровых двойников растений в контуре управления[1].

3.2. Интеллектуальные теплицы с интеграцией AI и IoT: комплексный подход от корня до данных.

В исследовании Narimani M. et al. (2025) представлена экспериментальная «умная» аэропонная теплица, которая воплощает в жизнь концепцию сквозной автоматизации. IoT-платформа обеспечивает сбор данных со всех датчиков и точное управление исполнительными механизмами. При этом ключевым элементом стала нейросетевая модель для раннего распознавания заболеваний растений по изображениям листьев, достигшая точности около 92%. Данный кейс демонстрирует мощь гибридного подхода: IoT-инфраструктура служит «нервной системой», собирающей данные и исполняющей команды, а алгоритмы ИИ (компьютерное зрение, предиктивная аналитика) выступают в роли «мозга», осуществляющего диагностику и принимающего комплексные решения по управлению не только климатом, но и ирригацией, что особенно критично в аэропонике[4].

3.3. Применение адаптивного управления освещением для энергоэффективности.

Реальный проект, реализованный в тепличном комплексе «Wheatfield Gardens» (США), наглядно демонстрирует потенциал интеллектуального управления для снижения затрат. Внедрение системы адаптивного управления светодиодным освещением (Candidus) позволило оптимизировать работу досветки на основе реальных показаний освещенности. Система динамически регулировала мощность светильников, чтобы достичь заданного суточного интеграла освещенности (DLI), избегая перерасхода энергии. Результаты показали, что экономия электроэнергии варьировалась от 4.4% в декабре до 52.2% в апреле, при этом визуальное качество и вес урожая салата не пострадали. Расчетный срок окупаемости системы составил от 2.5 до 3.6 месяцев[5]. Этот кейс подчеркивает, что даже без использования сложных AI-моделей, внедрение «умных» алгоритмов на базе IoT способно давать быстрый экономический эффект.

4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.

На основании проведенного анализа можно выделить следующие ключевые технологические тренды, определяющие развитие АСУМ в ближайшем будущем:



Рис. 4. Эволюция архитектур систем управления микроклиматом теплиц.

Конвергенция IoT и ИИ на периферии (Edge AI): Будущее за неразрывной связью этих технологий. IoT-платформы остаются инфраструктурой для сбора данных, а легковесные модели ИИ все чаще развертываются непосредственно на шлюзах или контроллерах (периферийные устройства). Это позволяет сократить задержки при принятии решений, снизить нагрузку на каналы связи и обеспечить работу системы даже при временном отсутствии облачного соединения.

Развитие предиктивной аналитики и цифровых двойников: Создание высокоточных цифровых моделей (двойников) конкретной теплицы, оборудования и даже выращиваемой культуры позволит в виртуальной среде тестировать различные стратегии управления, прогнозировать урожай и оптимизировать ресурсные потоки до их применения в реальности.

Гибридные архитектуры управления: Наиболее практичным путем развития видится не замена, а интеграция подходов. Например, критически важные и быстрые контуры (аварийное охлаждение) могут управляться надежными локальными ПИД-регуляторами, в то время как долгосрочная оптимизация режимов, прогнозирование и диагностика осуществляются облачной AI-платформой, которая периодически корректирует уставки для локальных контроллеров.

Фокус на энергетическую устойчивость: Все больше внимания будет уделяться интеграции АСУМ с системами возобновляемой энергетики (солнечные панели, накопители). Интеллектуальные алгоритмы будут планировать энергоемкие операции (обогрев, досветку) на периоды максимальной генерации или минимальных тарифов, стремясь к созданию энергонезависимых или низкоуглеродных тепличных комплексов.

Развитие в контексте импортозамещения: В условиях современных геополитических реалий и санкционного давления, актуальность развития отечественных решений в области сельхозавтоматики резко возрастает. Как отмечается в аналитических обзорах, российский агропром испытывает потребность в современных, в том числе «умных» технических средствах. Это создает значительные возможности для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в направлении создания АСУМ на базе доступных отечественных или дружественных компонентов, адаптированных к местным климатическим условиям и экономическим требованиям.

Главным вызовом на пути повсеместного внедрения продвинутых AI-решений остаются необходимость в больших, размеченных наборах данных специфичных для теплиц, высокая стоимость разработки и валидации моделей, а также потребность в квалифицированных кадрах, способных работать на стыке агрономии, data science и инженерии.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И МАТРИЦА ВЫБОРА АРХИТЕКТУРЫ.

Проведённый всесторонний сравнительный анализ подтверждает, что область автоматизации управления микроклиматом теплиц переживает период бурной технологической трансформации. Каждый из рассмотренных подходов — классические PID-системы, IoT-архитектуры и AI-ориентированные решения — занимает четко определенную нишу в экосистеме, обладая уникальным набором преимуществ и неизбежными ограничениями.

Традиционные системы на базе PID-регуляторов остаются востребованным решением для задач базовой стабилизации благодаря их простоте, надежности и низкой стоимости. IoT-системы, ставшие фактическим отраслевым стандартом для современных проектов, обеспечивают беспрецедентный уровень мониторинга, дистанционного контроля и масштабируемости, формируя необходимую цифровую инфраструктуру. Наиболее революционными являются подходы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые открывают путь к созданию предиктивных, адаптивных и в перспективе автономных систем, способных к комплексной оптимизации и управлению по прямому отклику растения.

Таким образом, наиболее перспективным и практико-ориентированным направлением развития видится синергетическая интеграция этих технологий в рамках гибридных архитектур. Для помощи в принятии проектного решения на основе проведенного анализа предлагается следующая упрощенная матрица выбора:

Матрица рекомендаций по выбору архитектуры АСУМ.

Таблица 2. Архитектура IoT-ориентированной системы
управления микроклиматом:

Параметр / Потребность	Бюджетное решение	Оптимальное решение	Инновационное/Премиум решение
Бюджет проекта	Ограниченный (< \$10k)	Средний (\$10k — \$50k)	Высокий (> \$50k)
Площадь теплицы	Малая (< 1000 м²)	Средняя и крупная (1000 — 5000 м²)	Крупная, многотепличный комплекс (> 5000 м²)
Тип культуры	Нетребовательные, массовые культуры	Культуры средней ценности и требовательности	Высокотехнологичные, ценные культуры (ягоды, микрорелень, фармацевтические растения)
Цель автоматизации	Базовая стабилизация Т/В, защита от заморозков	Повышение урожайности и качества, удаленное управление, экономия ресурсов	Максимизация продуктивности, полная автономия, предиктивное управление, интеграция в «умную ферму»
Квалификация персонала	Базовые технические навыки	Наличие IT- специалиста или готовность к аутсорсингу	Команда с экспертизой в агрономии, data science и IT
Рекомендуема я архитектура	Локальные PID- контроллеры с минимальной автоматизацией	Полноценная IoT- платформа с облачной аналитикой и сценарным управлением	Гибридная система: IoT + AI-модули для оптимизации, с возможностью интеграции цифрового двойника

Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на снижении барьеров для внедрения ИИ, разработке отраслевых стандартов данных, создании доступных инструментов для агрономов, а также на адаптации передовых решений к требованиям и возможностям отечественного агропромышленного комплекса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алимбаев Ч., Уйпалакова Д., Толеушова А. и др. Автоматизированная система управления микроклиматом в теплицах // Вестник КазАТК. — 2025. — Т. 139, № 4. — С. 262–269. — DOI: 10.52167/1609-1817-2025-139-4-262-269
2. Lu Z. A Review of Intelligent Greenhouse Systems Based on Internet of Things Control Technology // Applied and Computational Engineering. — 2025. — DOI: 10.54254/2755-2721/2025.22577
3. Explainable AI for Smart Greenhouse Control: Interpretability of Temporal Fusion Transformer in the Internet of Robotic Things [Электронный ресурс] // arXiv. — 2025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2512.11852> (дата обращения: 13.12.2025)
4. Narimani M., Hajiahmad A., и др. Developing an aeroponic smart experimental greenhouse for controlling irrigation and plant disease detection using deep learning and IoT [Электронный ресурс] // arXiv. — 2025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2509.12274> (дата обращения: 13.12.2025)
5. NYSERDA.Wheatfield Gardens: использование технологии адаптивного управления освещением для повышения эффективности теплиц [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.nyserda.ny.gov/About/Publications/Featured-Case-Studies/Wheatfield-Gardens> (дата обращения: 13.12.2025)
6. Smart Agricultural Technology.Модульное интеллектуальное решение для управления климатом в теплицах на основе ZigBee и Home Assistant [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-12/20251211001518699.htm> (дата обращения: 13.12.2025)

Wang Weiyan, Kharisov A.R.

Wang Weiyan

Ural Federal State University named after Boris Yeltsin
(Ekaterinburg, Russia)

Kharisov A.R.

Ural Federal State University named after Boris Yeltsin
(Ekaterinburg, Russia)

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN AUTOMATE CLIMATE CONTROL SYSTEMS IN A GREENHOUSE

Abstract: *automation of climate control in greenhouses is becoming a key component of modern protected agricultural technology, providing not only a reduction in operating costs for resources (energy, water) and labor, but also a dramatic increase in yields, product quality and predictability. The article provides a comprehensive overview of the evolution of greenhouse microclimate architectures and management methods, from classical approaches based on local regulators to integrated solutions based on the Internet of Things (IoT) and adaptive systems using artificial intelligence (AI) methods. Special attention is paid to a detailed comparative analysis of the advantages, limitations and areas of practical applicability of various systems, based on the latest research and implemented cases. The analysis structures the variety of existing solutions and identifies key technological trends. Based on the analysis, a practice-oriented system architecture selection matrix is proposed depending on the scale, budget and technical requirements of the project. The proposed conclusions and systematization of knowledge will be useful both in the design or modernization of automated greenhouse complexes, and for determining the vector of further research in this area.*

Keywords: *automation, microclimate, greenhouse, artificial intelligence, management, comparative analysis, energy efficiency.*